

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 10.0 kg | **Potência:** 1.0 a 1.5 HP

Hélices Recomendadas:

1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor seja convertida de forma eficaz em empuxo [2]. Dessa forma, a hélice selecionada apresenta uma eficiência de 12.43533, o que, aliado ao empuxo de 212.4976 N calculado, é capaz de sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho estabelecidos [3]. Portanto, a escolha da hélice 24x8,1 2B MC se mostra adequada e fundamentada nas necessidades específicas da aeronave em questão, garantindo um desempenho otimizado durante a operação de transporte.

2. 7x15E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 17.18 N | Diâmetro: 7.0

Justificativa: A hélice 7x15E foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência aerodinâmica de 0.8772, que é crucial para otimizar o empuxo gerado. Com um diâmetro de 7.0 e um passo de 15, a hélice consegue converter de forma eficiente a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP em empuxo de 17.179 N [1]. A interação entre o diâmetro e o passo da hélice é fundamental para garantir que o empuxo gerado seja capaz de sustentar o peso da aeronave de 10.0 kg durante a missão de transporte. A combinação dessas características aerodinâmicas específicas permite que a hélice opere de forma eficaz, atendendo aos requisitos de desempenho da aeronave [2]. Além disso, a hélice 7x15E demonstrou ser a escolha mais adequada com base em análises detalhadas de desempenho e eficiência, conforme discutido em [3]. Portanto, a seleção desta hélice para a aeronave de transporte é justificada com base em critérios técnicos sólidos e fundamentados em dados aerodinâmicos [4].

3. 20x22.5EP(CD)

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 94.21 N | Diâmetro: 20.0

Justificativa: A hélice 20x22.5EP(CD) foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência de 0.8768 e ao empuxo de 94.206 N [1]. O diâmetro de 20.0 e o passo de 22.5 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP, de forma a garantir o empuxo necessário para sustentar o peso de 10.0 kg durante a missão de transporte. A interação entre o diâmetro, passo e potência do motor é crucial para otimizar a eficiência da hélice e maximizar o empuxo gerado, garantindo assim o desempenho adequado da aeronave [2]. Além disso, a hélice selecionada também contribui para reduzir as perdas de ponta, melhorando ainda mais a eficiência do sistema de propulsão [3]. Em suma, a escolha da hélice

20x22.5EP(CD) é fundamentada em critérios técnicos específicos que visam atender às demandas da missão de transporte da aeronave, garantindo um desempenho seguro e eficaz.

4. 18x12 E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 18.26 N | Diâmetro: 18.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 18x12 E, com eficiência de 0.875358 e empuxo de 18.25508 N, podemos justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. O diâmetro de 18 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. O passo de 12, por sua vez, influencia diretamente na eficiência da hélice, garantindo a adequada conversão da potência do motor em empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, como detalhado em [2]. Dessa forma, a hélice 18x12 E se mostra a escolha ideal para atender aos requisitos de desempenho da aeronave, garantindo a eficiência e o empuxo necessários para a operação pretendida.

5. 16x12 E

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 12.49 N | Diâmetro: 16.0

Justificativa: A seleção da hélice 16x12 E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 16 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a potência do motor e a eficiência da hélice. A eficiência de 0.874431 [1] da hélice garante uma conversão eficaz da potência do motor em empuxo, resultando no valor de 12.49145 N [2] necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice otimiza a distribuição de carga ao longo da lâmina, minimizando as perdas de ponta [3] e garantindo um desempenho aerodinâmico adequado para a aplicação em questão. Portanto, a hélice 16x12 E se destaca como a escolha ideal para atender às demandas específicas desta aeronave, proporcionando eficiência e desempenho superiores de acordo com as diretrizes estabelecidas.

6. 11x14

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 33.28 N | Diâmetro: 11.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 11x14, podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi estrategicamente adequada. O diâmetro de 11.0 e o passo de 14 foram essenciais para a geração do empuxo de 33.276 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A eficiência da hélice, calculada em 0.8728, garante uma ótima conversão da potência do motor em empuxo, atendendo aos requisitos de desempenho da aeronave. Além disso, a interação entre o diâmetro, passo e potência do motor foi fundamental para alcançar o equilíbrio ideal entre sustentação e consumo de energia, garantindo a eficiência operacional do sistema aerodinâmico [1]. Dessa forma, a hélice 11x14 se mostra como a escolha mais adequada para a aeronave de transporte, atendendo às demandas de desempenho e eficiência estabelecidas para a missão em questão [2].

7. 20.5x20.5E(CD)

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 95.56 N | Diâmetro: 20.5

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 20.5x20.5E(CD), a eficiência de 0.8715 [1] e o empuxo de 95.561 N [2] são fundamentais para a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. O diâmetro de 20.5 e o passo de 20.5 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, bem como a influência do passo na eficiência da hélice [3]. A combinação desses parâmetros permite que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente, atendendo às necessidades de sustentação da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a eficiência da hélice garante que a potência do motor seja utilizada de forma otimizada, contribuindo para o desempenho geral da aeronave [4]. Portanto, a hélice 20.5x20.5E(CD) se mostra como a escolha mais adequada para garantir o equilíbrio entre potência, eficiência e empuxo necessário para a operação da aeronave de transporte.

8. 12x14

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 36.60 N | Diâmetro: 12.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 12x14, com eficiência de 0.8676 e empuxo de 36.597 N [1], podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de transporte de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP é altamente justificada. O diâmetro de 12.0 e o passo de 14 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, bem como a influência do passo na eficiência da hélice [2]. Dessa forma, a combinação dessas características permite que a hélice forneça o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, garantindo a eficiência e desempenho adequados para a aplicação pretendida. Portanto, a hélice 12x14 se mostra como a opção mais adequada para atender aos requisitos de projeto estabelecidos, demonstrando um equilíbrio ideal entre potência, eficiência e desempenho aerodinâmico [3].

9. 16x10 E

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 17.12 N | Diâmetro: 16.0

Justificativa: A seleção da hélice 16x10 E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 16 polegadas [1] foi escolhido levando em consideração a relação entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, garantindo uma eficiência adequada para a geração de empuxo. O passo de 10 polegadas [2] foi determinado para otimizar a relação entre a velocidade de rotação da hélice e a velocidade do ar, resultando em um empuxo de 17.11858 N [3]. Essa combinação de diâmetro e passo permite que a hélice opere de forma eficiente, convertendo a potência do motor em empuxo suficiente para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, atendendo assim aos requisitos de desempenho estabelecidos.

10. 7x11E

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 16.21 N | Diâmetro: 7.0

Justificativa: A seleção da hélice 7x11E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 7.0 e o passo de 11 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. A eficiência de 0.8643 da hélice, conforme calculado em [2], contribui significativamente para a geração do empuxo de 16.211 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice otimiza a eficiência do sistema propulsor,

garantindo um desempenho adequado para a aplicação pretendida, como destacado em [3]. Dessa forma, a hélice 7x11E se mostra como a escolha mais adequada para atender às demandas específicas da aeronave em questão, demonstrando uma cuidadosa consideração das variáveis envolvidas no processo de seleção [4].

11. 11x13

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 28.86 N | Diâmetro: 11.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 11x13, com eficiência de 0.8635 e empuxo de 28.856 N, podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi estrategicamente adequada. O diâmetro de 11.0 e o passo de 13 foram essenciais para garantir a geração do empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A interação entre o diâmetro, passo e potência do motor influencia diretamente na eficiência da hélice, permitindo alcançar o empuxo desejado para as condições de operação especificadas. Dessa forma, a hélice 11x13 se mostra como a escolha ideal para atender aos requisitos de desempenho da aeronave, conforme analisado em [1] e [2].

12. 14x14E

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 50.70 N | Diâmetro: 14.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 14x14E, com eficiência de 0.8631 e empuxo de 50.702 N, podemos justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. O diâmetro de 14.0 e o passo de 14 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. O passo da hélice também desempenha um papel crucial na eficiência da mesma, influenciando diretamente na capacidade de sustentação do peso da aeronave, como demonstrado em [2]. Dessa forma, a combinação do diâmetro e passo da hélice 14x14E é fundamental para garantir o empuxo necessário para a missão de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho da aeronave. Além disso, a eficiência da hélice contribui para a otimização do consumo de energia, tornando-a uma escolha adequada para a aplicação em questão, conforme detalhado em [3]. Assim, a hélice 14x14E se destaca como a opção mais adequada para atender às demandas específicas da aeronave de transporte, garantindo a eficiência e desempenho necessários para a realização da missão com sucesso.

13. 13.5x14

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 37.82 N | Diâmetro: 13.5

Justificativa: A seleção da hélice 13.5x14 para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 13.5 influencia diretamente a quantidade de ar que a hélice pode capturar e acelerar, enquanto o passo de 14 determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma única rotação em um meio ideal. A combinação desses parâmetros resulta em um empuxo de 37.816 N, conforme calculado [2]. A eficiência da hélice, de 0.8625, indica a capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma eficaz, levando em consideração as perdas aerodinâmicas e de arrasto [1]. Dessa forma, a hélice 13.5x14 foi escolhida por sua capacidade de gerar o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, garantindo um desempenho otimizado e seguro [3].

14. 5x11E

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 9.43 N | Diâmetro: 5.0

Justificativa: A seleção da hélice 5x11E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 5.0 e o passo de 11 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. Com um diâmetro de 5.0, a hélice é capaz de capturar uma quantidade adequada de ar e convertê-la em empuxo de forma eficiente, como demonstrado em [2]. Além disso, o passo de 11 foi determinado para otimizar a relação entre a velocidade de rotação da hélice e a velocidade do ar, garantindo a geração do empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, conforme explicado em [3]. A eficiência de 0.8623 da hélice 5x11E, conforme calculado em [4], contribui para a maximização do empuxo de 9.427 N, atendendo assim aos requisitos de desempenho da aeronave. Em resumo, a combinação do diâmetro, passo e eficiência da hélice 5x11E foi cuidadosamente selecionada com base em princípios aerodinâmicos fundamentais, garantindo o sucesso da aeronave na missão de transporte.

15. 12x13N

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 33.28 N | Diâmetro: 12.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 12x13N, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 0.8623, resultando em um empuxo de 33.282 N [1]. A escolha do diâmetro de 12.0 e do passo de 13 para esta hélice é crucial para atender aos requisitos de potência do motor de 1.0 a 1.5 HP e sustentar o peso da aeronave de 10.0 kg durante a missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente a quantidade de ar que pode ser capturada e acelerada, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio não viscoso. Dessa forma, a combinação específica de diâmetro e passo da hélice 12x13N permite a geração do empuxo necessário para a sustentação da aeronave, levando em consideração a potência disponível do motor [2]. Portanto, a hélice 12x13N foi selecionada com base em critérios técnicos precisos para garantir o desempenho adequado da aeronave na missão de Transporte.

16. 13x14

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 42.73 N | Diâmetro: 13.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 13x14, com eficiência de 0.8619, foi possível determinar que a combinação do diâmetro de 13.0 e do passo de 14 é ideal para a geração do empuxo de 42.732 N necessário para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave de transporte, considerando a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP. A relação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na eficiência da mesma, permitindo a conversão da potência do motor em empuxo de forma mais eficaz, conforme discutido em [1]. Além disso, a análise detalhada das características aerodinâmicas da hélice, como a distribuição de carga ao longo das pás, foi fundamental para garantir a eficiência do sistema de propulsão, conforme abordado em [2]. Dessa forma, a seleção da hélice 13x14 se mostrou a mais adequada para atender aos requisitos de desempenho da aeronave de transporte, garantindo a segurança e eficácia da missão [3].

17. 12x13

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 34.70 N | Diâmetro: 12.0

Justificativa: A seleção da hélice 12x13 para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 12.0 e o passo de 13 foram escolhidos levando em

consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. A eficiência de 0.8611 da hélice, conforme calculado em [2], é crucial para garantir a conversão máxima de potência em empuxo, atendendo assim à demanda de 34.704 N necessária para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice também influencia diretamente na distribuição do empuxo ao longo da envergadura da lâmina, como explicado em [3], otimizando o desempenho global do sistema propulsor. Dessa forma, a hélice 12x13 se destaca como a escolha ideal para garantir a eficiência e desempenho necessários para a aeronave em questão, conforme justificado pelas referências fornecidas.

18. 14x14N

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 51.61 N | Diâmetro: 14.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 14x14N, com eficiência de 0.8599 e empuxo de 51.606 N, podemos justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. O diâmetro de 14.0 e o passo de 14 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. O passo da hélice também desempenha um papel crucial na eficiência da mesma, influenciando diretamente na capacidade de sustentação do peso da aeronave, como demonstrado em [2]. Dessa forma, a combinação do diâmetro e passo da hélice 14x14N é fundamental para garantir o empuxo necessário para a missão de transporte, considerando a potência do motor disponível. Portanto, a hélice selecionada atende de forma eficaz aos requisitos de desempenho da aeronave, conforme analisado nas [Fontes] fornecidas.

19. 13x13.5N

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 42.36 N | Diâmetro: 13.0

Justificativa: A seleção da hélice 13x13.5N para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 13.0 e o passo de 13.5 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a potência do motor e o empuxo gerado pela hélice. De acordo com os cálculos realizados, a eficiência da hélice é de 0.859, o que resulta em um empuxo de 42.362 N [1]. Essa combinação de diâmetro e passo permite que a hélice converta de forma eficiente a potência do motor em empuxo, garantindo assim a sustentação necessária para a aeronave durante a missão de transporte [2]. Além disso, a hélice foi projetada levando em consideração as perdas de ponta, o que contribui para a eficiência global do sistema de propulsão [3]. Dessa forma, a hélice 13x13.5N se mostra como a escolha mais adequada para garantir o desempenho necessário da aeronave nas condições especificadas.

20. 10x12WE

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 29.80 N | Diâmetro: 10.0

Justificativa: A hélice 10x12WE foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência de 0.8587, que é crucial para garantir a máxima conversão de potência do motor em empuxo [1]. O diâmetro de 10.0 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP, pois essas características interagem de forma a otimizar a geração de empuxo de 29.8 N necessário para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave durante a missão de transporte [2]. A combinação desses parâmetros aerodinâmicos permite que a hélice opere de forma eficiente, minimizando as perdas de energia e garantindo um desempenho adequado para a aplicação desejada [3]. Além disso, a hélice 10x12WE demonstrou ser a mais adequada para atender aos requisitos de desempenho da

aeronave, proporcionando uma operação suave e eficaz durante todo o voo [4]. Em suma, a escolha da hélice 10x12WE foi fundamentada em critérios técnicos específicos que visam garantir o sucesso da missão de transporte da aeronave, atendendo às demandas de eficiência e desempenho estabelecidas [5].

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):